ПОЧУ «Ижевский техникум экономики, управления и права Удмуртпотребсоюза»

ОТЧЁТ

о проведении работ по проекту

Тема: «Менеджер Паролей» (PasswordManager)

Дисциплина: «МДК 05.02 Разработка кода ИС»

Исполнители:
Черепанов Максим Викторович
Балабанов Богдан Андреевич
Кутявин Дмитрий Андреевич
Широких Дмитрий Алексеевич

Группа: ИСП 33-9

Руководитель: Шадрина Арина Юрьевна

г. Ижевск 2026

1. Титульный лист и сведения о проекте

Тема работы - разработка программы «Менеджер Паролей» (PasswordManager) для хранения учётных данных: приложение на C# с интерфейсом Windows Forms, шифрованием данных по алгоритму AES-256 и локальной базой данных Microsoft Access (решение Visual Studio PasswordManager.slnx, проект PasswordManager.csproj, платформы сборки Any CPU и x64). Сведения о составе группы, дисциплине и дате указаны на титульном листе. Работы выполнены командой из четырёх человек в течение четырёх пар.

2. Цель и задачи проекта

Цель: разработать программу «Менеджер Паролей» и подготовить полный комплект сопроводительных материалов.

Задачи:

- настроить архитектуру решения и распределить роли между участниками.
- спроектировать и реализовать интерфейс на Windows Forms с навигацией между окнами;
- спроектировать схему данных и создать БД Microsoft Access, реализовать операции CRUD через OLE DB;
- подготовить руководство пользователя, отчёт, UML-диаграммы и презентацию, выполнить сборку решения.

3. Распределение ролей и обязанностей

Таблица 1 - Роли участников и вклад в репозиторий

Участник	**Роль**	**Что делал**	**Кол-во коммитов / PR**
Черепанов Максим Викторович	Тимлид / Архитектор	Настройка архитектуры решения (Solution), разработка криптографического модуля (AES-256), проведение код-ревью	5 коммитов, 0 PR
Балобанов Богдан Андреевич	UI/UX разработчик	Проектирование и вёрстка интерфейса на Windows Forms, настройка навигации между окнами	0 коммитов, 0 PR
Кутявин Дмитрий Андреевич	Разработчик БД	Проектирование схемы данных, создание локальной БД Microsoft Access, реализация логики взаимодействия с БД (CRUD-операции через OLE DB)	0 коммитов, 0 PR
Широких Дмитрий Алексеевич	Тестировщик / Интегратор	Написание Unit-тестов для проверки логики шифрования и генерации паролей, валидация полей ввода	0 коммитов, 0 P R

Значения в последнем столбце соответствуют истории Git-репозитория проекта (журнал коммитов и запросов на слияние). Подготовка руководства пользователя, отчёта, UML-диаграмм и презентации велась участниками совместно.

4. Хронология работ по этапам

Таблица 2 - Хронология по парам

Пара / этап	**Что сделано**
1. Анализ и планирование	Определены требования и роли; создано решение PasswordManager и настроена его архитектура; намечены схема данных, эскизы окон и план тестирования.
2. Проектирование	Спроектированы схема данных Access, макеты окон Windows Forms и схема навигации, структура криптомодуля AES-256; составлен перечень тестовых случаев; разработаны UML-диаграммы.
3. Реализация и документация	Реализованы криптомодуль, БД с CRUD-операциями через OLE DB и формы интерфейса; написаны Unit-тесты шифрования и генерации паролей; оформлено руководство пользователя, подготовлены слайды.
4. Интеграция и завершение	Модули объединены, реализована валидация полей ввода; проведено код-ревью; выполнена итоговая сборка для x64 и проверка; завершены отчёт и презентация, проведена репетиция защиты.

5. Использованные технологии и инструменты

- **Язык программирования:** C# (.NET Framework 4.8 / .NET 8);
- **Интерфейс:** Windows Forms (WinForms);
- **Шифрование:** AES-256 (встроенные средства System.Security.Cryptography);
- **База данных:** Microsoft Access (файлы .accdb);
- **Доступ к данным:** System.Data.OleDb (драйвер Microsoft ACE OLEDB 12.0);
- **Среда разработки:** Visual Studio 2022 17.13 и выше, решение в формате .slnx; сборка командами .NET SDK 9.0.200 и выше;
- **Тестирование:** Unit-тесты [указать фреймворк];
- **Git** - контроль версий и совместная работа; **UML** - [указать инструмент диаграмм].

6. Возникшие проблемы и способы их решения

Таблица 3 - Проблемы и решения

Проблема	Способ решения
Формат файла решения .slnx не открывается в более ранних версиях среды и SDK	Использовать Visual Studio 2022 17.13+ и .NET SDK 9.0.200+ либо собирать по файлу PasswordManager.csproj
Сборка для платформы, не описанной в решении (допустимы Any CPU и x64)	Указывать платформу явно: -p:Platform=x64; сохранить правило сопоставления Solution="*|x64" Project="x64"

7. Выводы

Удалось: реализовать программу с шифрованием AES-256, локальной БД Access и интерфейсом Windows Forms, покрыть логику шифрования и генерации паролей Unit-тестами, подготовить диаграммы, руководство пользователя, отчёт и презентацию, уложившись в четыре пары.

Не удалось / можно улучшить: [указать честно, что осталось нереализованным или требует доработки].

Чему научились: совместной работе с Git и код-ревью, применению AES-256 через System.Security.Cryptography, работе с Access по OLE DB, созданию интерфейсов на Windows Forms, написанию Unit-тестов, сборке решения в формате .slnx для платформы x64;.